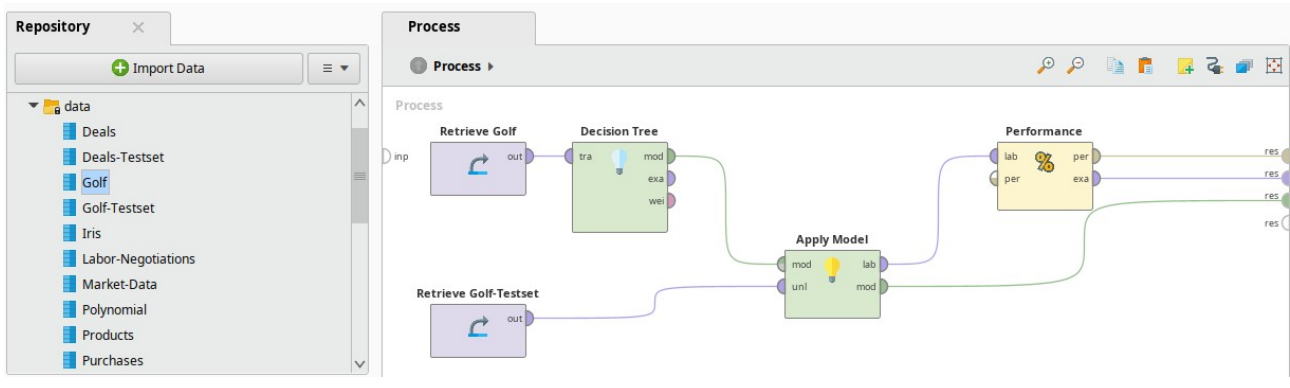


Lab Sheet 5-1: Decision Tree และการวัดผล

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อสร้างโมเดล Decision Tree จากข้อมูลการเล่นกอล์ฟ 2. เพื่อฝึกอ่านค่า Gini Impurity และโครงสร้างต้นไม้ 3. เพื่อวัดผลโมเดลด้วย Confusion Matrix และค่า Accuracy/Precision/Recall



ขั้นตอนที่ 1: การนำเข้าข้อมูล (Data Import)

1. เปิดโปรแกรม RapidMiner Go หรือ Studio
2. ไปที่แถบ **Repositories** -> Samples -> data
3. ลากชุดข้อมูล **Golf** มาวางในหน้า Design

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างโมเดล (Modeling)

1. กลับมาที่หน้า Design ค้นหา Operator ที่ชื่อว่า **Decision Tree** ในช่อง Filter
2. ลากมาวางและเชื่อมต่อจากจุด out ของ Data Golf เข้าที่จุด tra (Training) ของ Decision Tree
3. ที่แถบ **Parameters** (ด้านขวา) ให้ตั้งค่าดังนี้:
 - **Criterion:** เลือก gain_ratio หรือ gini_index (เพื่อลองเปรียบเทียบตามที่เรียน)
 - **Max Depth:** ลองตั้งเป็น 5
 - **Apply Pruning:** ตีถูกไว้ (เพื่อป้องกัน Overfitting)

ขั้นตอนที่ 3: การวัดผลด้วย Confusion Matrix

เพื่อให้เห็นค่าการวัดผลตาม "บทที่ 5" เราต้องใช้ Operator เพิ่มเติม:

1. ค้นหาและลาก **Apply Model** มาวาง
2. ค้นหาและลาก **Performance (Classification)** มาวาง
3. ใช้ข้อมูล Golf-Testset เป็นตัวทดสอบ

ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Analysis)

เมื่อกดปุ่ม Run (ปุ่มสีฟ้า) ให้ผู้เรียนตรวจสอบผลลัพธ์ใน 2 ส่วนหลัก:

ส่วนที่ 1: Visual Tree (ดูโครงสร้าง)

- คลิกที่ผลลัพธ์ของ Decision Tree
- ดูว่าตัวแปรไหนถูกเลือกเป็น Root Node (มักจะเป็น Outlook)
- ลองคำนวณ Gini ในใจเทียบกับภาพที่เห็น ว่ากิ่งไหน "บริสุทธิ์" ที่สุด

ส่วนที่ 2: Performance Vector (Confusion Matrix)

- ดูตารางผลลัพธ์ จะเห็นตาราง 2x2
 - คำถามท้ายแล็บ:
 - ค่า Accuracy รวมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์?
 - ค่า Class Recall ของกลุ่ม 'No' เป็นเท่าไร? (แปลว่าโมเดลพยากรณ์วันที่ "ไม่เล่น" ได้แม่นยำแค่ไหน)
 - ลองเปลี่ยน Criterion จาก gini_index เป็น information_gain แล้วดูว่าหน้าตาต้นไม้เปลี่ยนไปหรือไม่?
-